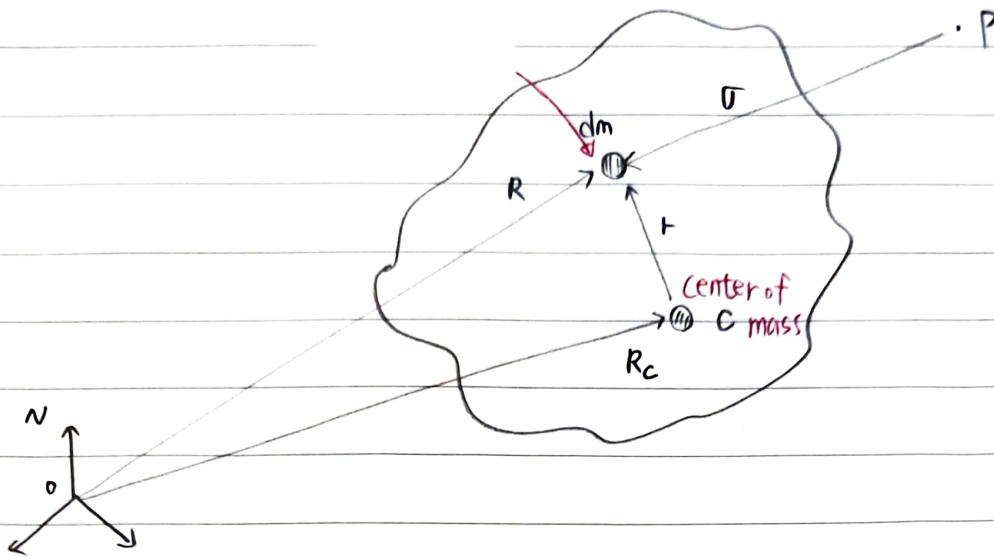


Course 02 - kinetics

< continuous system b/22 >



Newton's law : $dF = \ddot{r} dm$

Force vector : $dF = \underbrace{dF_E}_{\text{external}} + \underbrace{dF_I}_{\text{internal}}$

Total Force acting
on system

$$F = \int_B dF = \int_B dF_E$$

Center of Mass : $M R_c = \int_B R dm = \int_B (R_c + r) dm$

body 내에서 center of mass는 변하지 않으므로

R_c 를 빼낼 수 있다.

R_c 는 여전히 inertial에서

C.G의 위치를 나타내기 위해

변화

$$= \left(\int_B R_c dm \right) + \int_B r dm$$

$$= R_c M + \underbrace{\int_B r dm}_{} = 0$$

$$M\ddot{R}_c = \int_B \ddot{R} dm = \int_B dF = F$$

↳ Super Particle Theorem : $M\ddot{R}_c = \textcircled{F}$
 net external Force

* Inertial frame에서 보면 Rigid body spacecraft의 무게중심은 정적으로 동일한 위치에 존재. 하지만 body frame에서 보면 실시간으로 fuel sloshing으로 인해 C.M이 변한다. 따라서 body가 계속 흔들리고 회전하며 외부에서 본 C.M의 평온함에 맞추기 위해 스스로를 희생한다.

* kinetic Energy

$$T = \frac{1}{2} \int_B \dot{R} \cdot \dot{R} dm$$

$$\swarrow \quad \dot{R} = \dot{R}_c + \dot{r}$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \int_B (\dot{R}_c \cdot \dot{R}_c + 2\dot{R}_c \cdot \dot{r} + \dot{r} \cdot \dot{r}) dm \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_B dm \right) \dot{R}_c \cdot \dot{R}_c + \underbrace{\dot{R}_c \cdot \int_B \dot{r} dm}_{\int_B \dot{r} dm = 0 \text{ or } 0} + \frac{1}{2} \int_B \dot{r} \cdot \dot{r} dm \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} M \dot{R}_c \cdot \dot{R}_c + \frac{1}{2} \int_B \dot{r} \cdot \dot{r} dm$$

* Work/Energy principle

$$\frac{dT}{dt} = M \dot{\mathbf{R}}_C \cdot \dot{\mathbf{R}}_C + \int_B \dot{\mathbf{r}} \cdot \dot{\mathbf{r}} dm$$

$$\downarrow m \ddot{\mathbf{R}}_C = \mathbf{F}, \quad \ddot{\mathbf{r}} = \ddot{\mathbf{R}} - \ddot{\mathbf{R}}_C$$

$$\frac{dT}{dt} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{R}}_C + \int_B (\ddot{\mathbf{R}} dm) \cdot \dot{\mathbf{r}} - \ddot{\mathbf{R}}_C \cdot \int_B \dot{\mathbf{r}} dm$$

$$\frac{dT}{dt} = \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{R}}_C + \int_B d\mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{r}}$$

$$T(t_2) - T(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{R}}_C dt + \int_{t_1}^{t_2} \int_B d\mathbf{F} \cdot \dot{\mathbf{r}} dt$$

* Linear momentum

$$d\mathbf{p} = \dot{\mathbf{r}} dm$$

$$\mathbf{P} = \int_B d\mathbf{p} = \int_B \dot{\mathbf{r}} dm = \int_B (\dot{\mathbf{R}}_C + \dot{\mathbf{r}}) dm$$

$$= \dot{\mathbf{R}}_C M + \int_B \dot{\mathbf{r}} dm = M \dot{\mathbf{R}}_C$$

$$\dot{\mathbf{P}} = \int_B \ddot{\mathbf{r}} dm = \int_B d\mathbf{F} = \mathbf{F}$$

↳ $\mathbf{F}_{\text{external}}$ 만이 $\mathbf{P}$ 에 변화를 일으킬 수 있다.

body 내에서는 회전하고 흔들리고 하긴 함

* Angular momentum

Angular momentum about P

$$: H_P = \int_B \sigma \times \dot{\sigma} dm$$

↖ R_P 의 P를 CM으로 옮겨면 $\sigma = \vec{r}$ 이 된다.

$$\sigma = R - R_P$$

$$H_P = \int_B \dot{\sigma} \times \dot{\sigma} dm + \int_B \sigma \times \ddot{\sigma} dm$$

$$= \int_B \sigma \times \ddot{R} dm - \int_B \sigma \times \ddot{R}_P dm$$

$$= \left(\int_B \sigma \times \ddot{R} dm \right) - \left(\int_B \sigma dm \right) \times \ddot{R}_P$$

body랑 상관 X, 적분 밖으로 빼낼 수 있음

$$= \int_B R dm - \int_B R_P dm$$

$$= M R_C - M R_P$$

$$= M (R_C - R_P)$$

Torque about P: $L_P = \int_B \sigma \times \ddot{R} dm = \int_B \sigma \times dF$

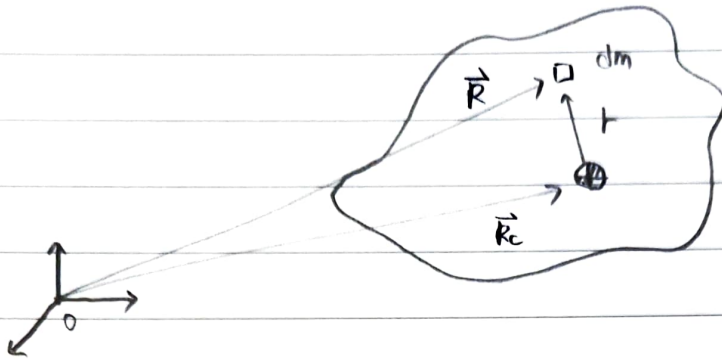
$$\rightarrow H_P = L_P + M \dot{R}_P \times (R_C - R_P)$$

↖ 대개 $R_P = R_C$ 이므로 $H_P = L_P$ 가 된다

or

$\dot{R}_P = 0$ 인 inertial point 를 P로 고르면 소개할 수 있다

super particle theorem: $M \ddot{\mathbf{R}}_c = \mathbf{F}_{ext}$.



1) center of mass: $M \ddot{\mathbf{R}}_c = \int_B \ddot{\mathbf{R}} dm$

$$\int_B \mathbf{F} dm = 0$$

2) Angular momentum.

$$\dot{\mathbf{H}}_P = \dot{\mathbf{L}}_P + \underbrace{M \ddot{\mathbf{R}}_P (\mathbf{R}_c - \mathbf{R}_P)}$$



$$\dot{\mathbf{R}}_P = \text{const or } \mathbf{R}_c = \mathbf{R}_P \text{ 일 때 } \dot{\mathbf{H}}_P = \dot{\mathbf{L}}_P$$

$\mathbf{H}_P = \int_B \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}} dm$ 에서 질점의 위치를 원점 0로 옮김. $\vec{r} = \vec{R}$ 이고, inertial

frame의 고정점인 P의 속도는 0 이므로 $\dot{\mathbf{H}}_P = \dot{\mathbf{L}}_P$ 도 성립. 따라서 일반적인 표현은.

$$\dot{\mathbf{H}} = \int_B \dot{\mathbf{R}} \times \dot{\mathbf{R}} dm \text{ 이다}$$

$$\rightarrow \dot{\mathbf{H}} = \int_B \dot{\mathbf{R}} \times \dot{\mathbf{R}} dm = \dot{\mathbf{R}}_c \times M \dot{\mathbf{R}}_c + \int_B \dot{\mathbf{r}} \times \dot{\mathbf{r}} dm$$

Ang. momentum
of the center of mass
(Orbital Angular momentum)
Translational motion

Ang. momentum
about the center of mass
(Attitude Angular momentum)
Rotational motion

ibis